МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Эволюционный синтез: многокритериальная оптимизация

по дисциплине «Эволюционное программирование и генетические алгоритмы»

Трек А. Вариант 1. Подбор портфеля проектов

Студент: Матвиевский Никита

Группа: Б24-517

Преподаватель: Р. В. Душкин

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение и цель

2 Постановка задачи и исходные данные

3 Пространство решений, цели и ограничения

4 Эволюционный алгоритм NSGA-II

5 Метод взвешенной суммы и план экспериментов

6 Результаты экспериментов

7 Компромиссные решения

8 Анализ, ограничения и выводы

Источник задания

Приложение А. Результаты независимых запусков

Приложение Б. Исходные данные 30 проектов

1 ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛЬ

Цель лабораторной работы — реализовать многокритериальный эволюционный алгоритм, получить набор недоминируемых вариантов портфеля и исследовать компромиссы между эффектом, стоимостью и риском.

Номер индивидуального варианта вычисляется по формуле методических рекомендаций:

$$V = 1 + ((17N + 7Q + Y) \bmod 20) = 1 + (220 \bmod 20) = 1.$$

При N = 11, Q = 1 (группа 517), Y = 26 получен вариант 1. В лабораторной работе № 3 представлены два трека, и вариант 1 встречается в каждом. Выбран трек А: «Подбор портфеля проектов» с тремя критериями — максимум эффекта, минимум стоимости и минимум риска [1, с. 12–14].

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Рассматриваются 30 независимых проектов. Для проекта i заданы три целочисленных показателя: ожидаемый эффект e_i, стоимость c_i и условный балл риска r_i. Требуется выбрать портфель с общим бюджетом не более 135 условных единиц и числом проектов от 3 до 8.

В методичке конкретный набор проектов и ограничения не фиксируются. Для воспроизводимости они созданы с помощью генератора NumPy (seed = 202611): стоимость c_i равномерно выбирается среди целых чисел 10–30, эффект задаётся как 18 + round(1,5c_i) + случайное целое от −12 до 18, риск как ограниченная снизу и сверху сумма round(e_i / 6) и целой поправки −4…4.

Эффект, стоимость и риск выражены в условных баллах. Риск суммируется как аддитивный показатель нагрузки, а не как статистическая вероятность потерь. Полная исходная таблица приведена в приложении Б и в projects.csv.

Таблица 1 — Фрагмент исходных данных

№ проекта	Эффект	Стоимость	Риск
1	40	13	11
2	43	20	8
3	35	19	4
4	61	22	13
5	44	20	8
6	64	24	7
7	34	14	6
8	69	30	10

3 ПРОСТРАНСТВО РЕШЕНИЙ, ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Генотип — бинарный вектор $x = (x_1, \ldots, x_{30})$, где $x_i = 1$ означает включение проекта i в портфель, а $x_i = 0$ — исключение. Фенотип — список выбранных проектов с суммарными показателями. Дополнительного декодирования, кроме поиска единичных битов, не требуется.

$$E(x) = \Sigma\, e_i x_i \to \max; \quad C(x) = \Sigma\, c_i x_i \to \min; \quad R(x) = \Sigma\, r_i x_i \to \min.$$

$$3 \le \Sigma\, x_i \le 8; \quad C(x) \le 135; \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

Для недоминируемой сортировки используются три критерия минимизации $f(x) = (-E(x), C(x), R(x))$. Решение A доминирует B, когда не хуже него по всем трём критериям и строго лучше хотя бы по одному. Таким образом, единственного универсально лучшего портфеля обычно не существует.

4 ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ NSGA-II

Реализован упрощённый NSGA-II без готовых библиотек оптимизации. Популяция содержит 50 бинарных векторов. Начальные решения создаются случайно. После скрещивания и мутации применяется ремонт: удаляются случайные проекты при превышении ограничений, затем при необходимости добавляются допустимые проекты до минимального числа 3.

На каждом поколении выполняются недоминационная сортировка и расчёт расстояния до скопления (crowding distance). Бинарный турнир выбирает особь с меньшим рангом; при равном ранге предпочтение отдаётся большему расстоянию до скопления. Одноточечный кроссовер производится с вероятностью 0,9, каждый бит мутирует с вероятностью 1/30.

Потомки объединяются с родителями; из 100 решений сохраняются 50 наилучших по рангам, причём в переполняемом фронте выбираются наиболее разнесённые решения. Это обеспечивает элитизм и разнообразие портфелей.

Таблица 2 — Параметры NSGA-II

Параметр	Значение
Размер популяции	50
Поколения	104
Вероятность кроссовера	0,90
Вероятность мутации бита	1/30
Селекция	Бинарный турнир по рангу и crowding
Кроссовер	Одноточечный
Мутация	Инверсия случайных битов
Границы	Ремонт при нарушении бюджета и числа проектов
Остановка	104 поколения
Бюджет оценок	50 + 104 × 50 = 5250



Рисунок 1 — Блок-схема алгоритма NSGA-II

5 МЕТОД ВЗВЕШЕННОЙ СУММЫ И ПЛАН ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В качестве базового метода использован тот же бинарный генетический алгоритм, но отбор производится по одной скалярной целевой функции — взвешенной сумме трёх нормированных критериев. Для сравнения пяти приоритетов выполнено по 20 поколений для каждой весовой комбинации.

$$S(x) = w_1[1 - E(x) / 522] + w_2[C(x) / 135] + w_3[R(x) / 104] \to \min.$$

Числа 522 и 104 заданы по исходным данным: 522 — сумма восьми наибольших эффектов, 104 — максимальный риск одного проекта, умноженный на 8. Для каждого набора весов выполняется отдельный поиск с элитизмом. На выходе остаются недоминируемые особи из пяти конечных популяций.

Таблица 3 — Веса скалярного критерия

Сценарий	w_1: эффект	w_2: цена	w_3: риск
Акцент на эффект	0,70	0,15	0,15
Эффект / цена	0,50	0,35	0,15
Эффект / риск	0,50	0,15	0,35
Экономия	0,30	0,50	0,20
Снижение риска	0,30	0,20	0,50

Для каждого метода проведено по 20 независимых запусков с seed = 3101, 3102, …, 3120. На один запуск NSGA-II затрачивает 5250 вычислений трёх критериев. Базовый метод расходует 5 × (50 + 20 × 50) = 5250 вычислений. Поэтому вычислительный бюджет одинаков, хотя длина одного скалярного прогона меньше.

Сопоставление фронтов осуществляется по крайним значениям эффекта, цены, риска и приближённому объёму доминируемой области относительно точки (1, 1, 1) в нормированных координатах. Для оценки последнего использованы одни и те же 6000 случайных контрольных точек (seed = 99); показатель является оценочным, а не точным гиперобъёмом.

6 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Все 40 независимых запусков завершились успешно, по 20 для каждого метода. В конечных популяциях отобраны только допустимые портфели. Основная числовая метрика — оценка доминируемого объёма: чем она выше, тем больше область критериев, покрываемая найденным фронтом.

Таблица 4 — Статистика оценки объёма по 20 запускам

Метод	Минимум	Среднее	Медиана	Ср.кв. откл.	Максимум
NSGA-II	0,3062	0,3141	0,3137	0,0034	0,3212
Weighted sum	0,3050	0,3160	0,3159	0,0052	0,3240

Таблица 5 — Дополнительные показатели (средние по серии)

Метод	Макс. эффект	Мин. цена	Мин. риск	Размер фронта
NSGA-II	452,15	35,25	9,80	47,25
Weighted sum	442,60	36,50	11,75	88,90

Размер фронта учитывает только уникальные генотипы в конечных популяциях. Значения размеров не следует трактовать как прямое превосходство метода взвешенной суммы: его результат объединён из пяти популяций по 50 особей, а для NSGA-II используется одна конечная популяция из 50 особей.

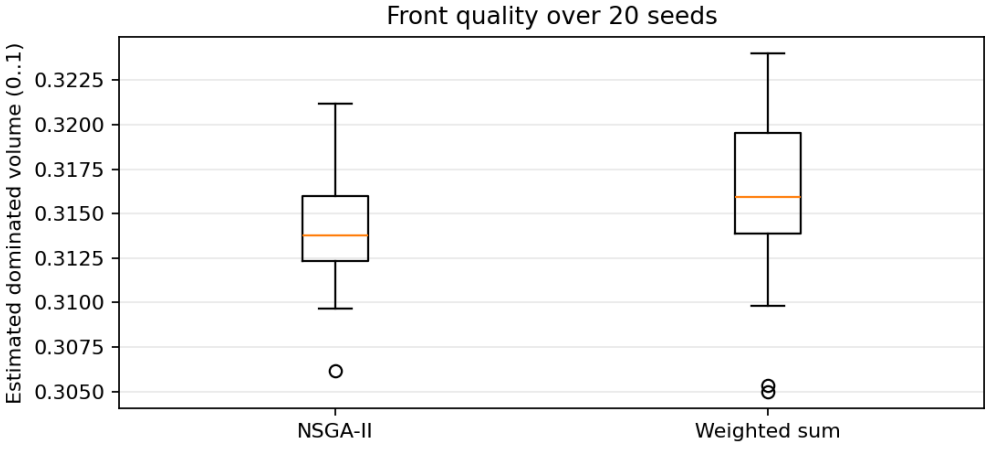


Рисунок 2 — Распределение оценки доминируемого объёма

6.1 Визуализация фронтов Парето

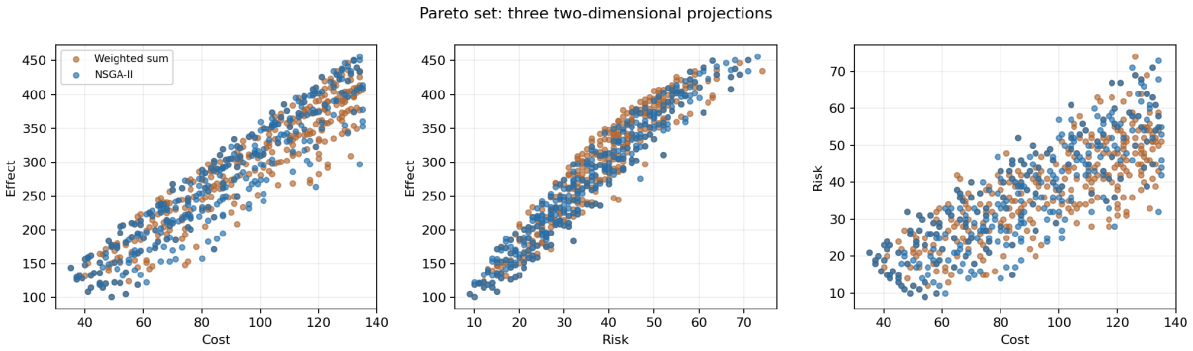


Рисунок 3 — Проекции полученных фронтов на пары критериев

Каждая точка на диаграмме соответствует допустимому портфелю, который не доминируется другими решениями в объединении 20 запусков соответствующего метода. Сравниваются пары «стоимость–эффект», «риск–эффект», «стоимость–риск». Для общего сравнения трёх критериев нужно учитывать все три проекции одновременно.

6.2 Динамика эволюции NSGA-II

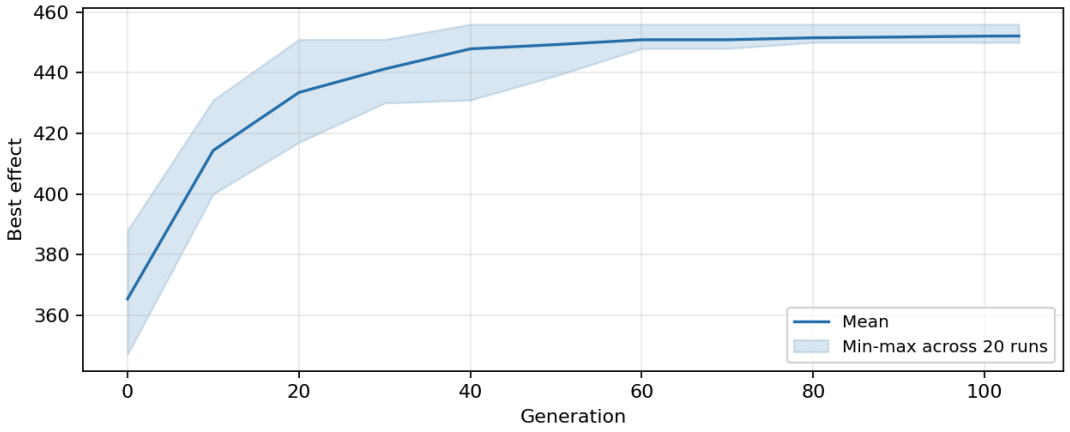


Рисунок 4 — Лучший эффект в популяции по поколениям

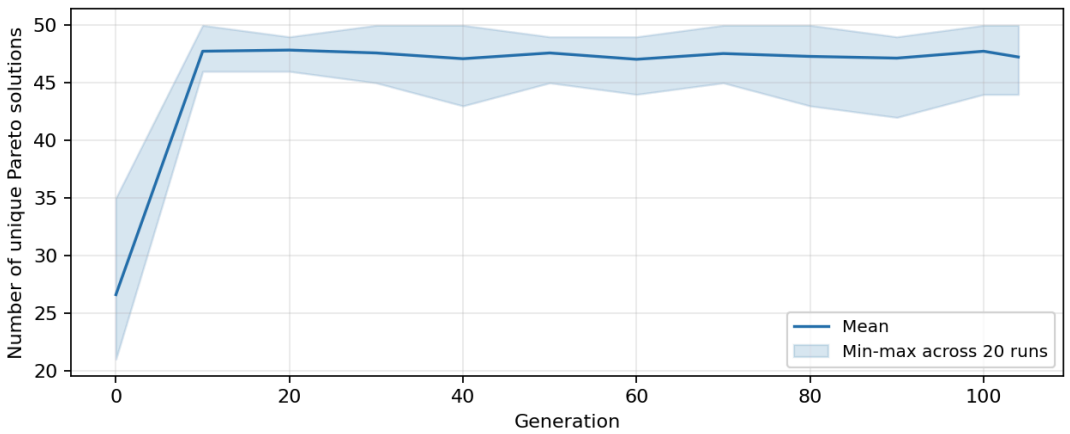


Рисунок 5 — Число различных решений во фронте по поколениям

На рисунках показаны средняя траектория и диапазон от минимального до максимального значения среди 20 запусков. Элитистский отбор сохраняет найденные сильные решения; число недоминируемых портфелей меняется по мере поиска компромиссов.

7 КОМПРОМИССНЫЕ РЕШЕНИЯ

Из общего недоминируемого множества NSGA-II отобраны три характерных решения, представляющих различные приоритеты. «Экономный» имеет наименьшую стоимость, «компромиссный» выбран вблизи медианной стоимости фронта, «максимальный эффект» обеспечивает наибольшую ценность в найденном наборе.

Таблица 6 — Три представительных портфеля

Тип портфеля	Проектов	Эффект	Стоимость	Риск
Экономный	3	144	35	21
Компромиссный	4	195	87	19
Максимум эффекта	8	456	134	73

Экономный: проекты 16 25 29; выбрано 3 проектов. Общий эффект 144, стоимость 35, риск 21.

Компромиссный: проекты 6 21 23 27; выбрано 4 проектов. Общий эффект 195, стоимость 87, риск 19.

Максимум эффекта: проекты 4 16 18 19 25 26 28 29; выбрано 8 проектов. Общий эффект 456, стоимость 134, риск 73.

Изменение приоритетов действительно приводит к разным портфелям: получение максимального эффекта требует больше затрат и принятия большего суммарного риска. Минимальная стоимость, напротив, ограничивает доступный полезный эффект. Это и объясняет необходимость представлять не одно решение, а фронт компромиссов.

8 АНАЛИЗ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ

NSGA-II получил среднюю оценку объёма 0,3141, метод взвешенной суммы — 0,3160. Разница невелика; на данном наборе данных и при этой выборке нельзя обоснованно утверждать, что один алгоритм стабильно лучше по приближённому объёму. Однако NSGA-II дал больший средний максимальный эффект (452,15 против 442,60).

По средним минимальным затратам NSGA-II достиг 35,25 против 36,50 у базового метода. По минимальному риску результаты составили 9,80 и 11,75 соответственно. Это подтверждает, что вывод о качестве многокритериального метода нельзя делать только по одной метрике.

Подход взвешенной суммы зависит от масштаба критериев и набора весов. При невыпуклом фронте часть недоминируемых решений нельзя получить никаким набором положительных весов. NSGA-II напрямую поддерживает разные компромиссы через сортировку Парето и crowding distance, но не гарантирует нахождения истинного фронта за конечное число оценок.

Ограничения исследования: синтетические данные с условными показателями, аддитивная модель риска, независимость проектов, ограниченный бюджет оценок, приближённая оценка гиперобъёма по 6000 точкам. Работа демонстрирует метод и воспроизводимое сравнение, но не устанавливает глобальную оптимальность всех портфелей.

Вывод: реализован NSGA-II для задачи портфеля проектов с тремя конфликтующими целями. Выполнены 20 запусков, сравнены два подхода с одинаковым бюджетом, построены фронты Парето и представлены три компромиссных решения. Результат является приемлемым: все портфели допустимы, обеспечивается разнообразие, а найденные варианты позволяют обоснованно выбирать приоритеты управления.

ИСТОЧНИК ЗАДАНИЯ

1. Душкин Р. В. Эволюционное программирование и генетические алгоритмы: комплекс лабораторных работ. Методические рекомендации. Раздел «Лабораторная работа № 3», с. 12–16; общие требования, с. 3–4.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. РЕЗУЛЬТАТЫ 20 ЗАПУСКОВ

Два алгоритма использовали одни и те же внешние seed и по 5250 оценок функции. Показатели из таблицы могут быть воспроизведены при повторном выполнении ноутбука.

Таблица А.1 — Результаты по seed

Seed	Объём NSGA-II	Объём взвеш.	Эффект NSGA-II	Эффект взвеш.
3101	0,3110	0,3193	456	448
3102	0,3062	0,3240	450	450
3103	0,3152	0,3053	456	442
3104	0,3097	0,3140	450	435
3105	0,3158	0,3145	450	445
3106	0,3165	0,3223	451	440
3107	0,3137	0,3135	450	451
3108	0,3127	0,3222	450	451
3109	0,3173	0,3182	456	434
3110	0,3185	0,3202	451	432
3111	0,3188	0,3173	450	439
3112	0,3118	0,3152	451	441
3113	0,3125	0,3157	456	441
3114	0,3150	0,3098	450	440
3115	0,3212	0,3208	456	445
3116	0,3138	0,3160	451	450
3117	0,3142	0,3158	451	440
3118	0,3130	0,3050	456	442
3119	0,3130	0,3117	451	451
3120	0,3118	0,3193	451	435

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 30 ПРОЕКТОВ

Фиксированный генератор: seed = 202611. Данные дублируются в машиночитаемом файле projects.csv.

Таблица Б.1 — Состав исходного набора

Проект	Эффект	Стоимость	Риск
1	40	13	11
2	43	20	8
3	35	19	4
4	61	22	13
5	44	20	8
6	64	24	7
7	34	14	6
8	69	30	10
9	53	26	5
10	77	28	10
11	60	28	13
12	55	23	13
13	50	27	6
14	38	20	8
15	44	19	8
16	45	11	7
17	56	22	8
18	61	21	10
19	61	17	10
20	53	26	11
21	37	19	2
22	31	14	5
23	61	28	7
24	52	17	6
25	48	12	8
26	66	21	10
27	33	16	3
28	63	18	9
29	51	12	6
30	49	23	5

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ГРАФИКИ

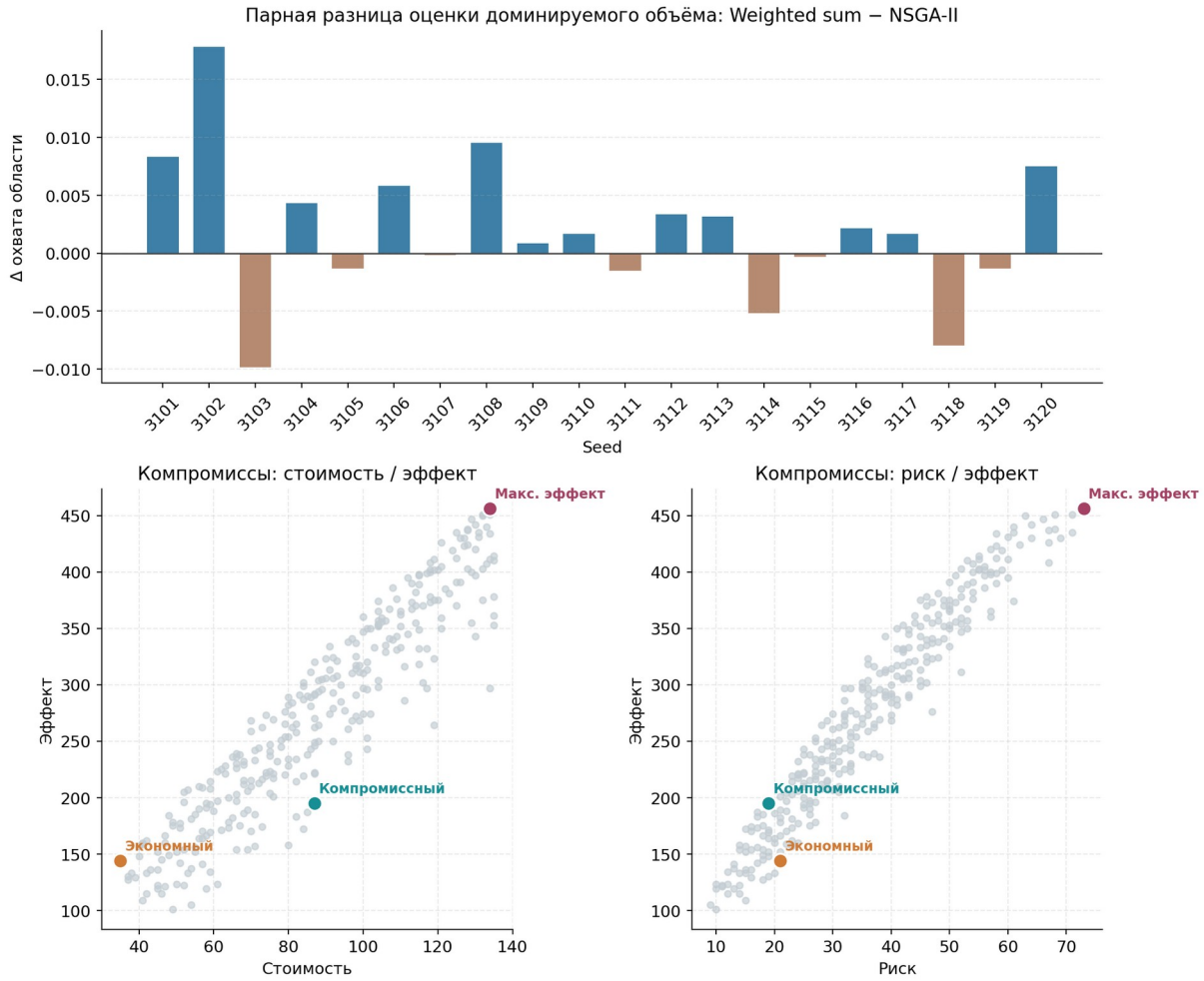


Рисунок 6 — Дополнительный анализ экспериментальных результатов

На верхнем графике представлено попарное сравнение 20 seed по оценке доминируемого объёма: положительный столбец означает преимущество взвешенной суммы, отрицательный — NSGA-II. Взвешенная сумма оказалась выше в 12 случаях, NSGA-II — в 8.

Нижние диаграммы иллюстрируют компромиссы между эффектом, стоимостью и риском. Цветом выделены три портфеля из раздела 7; серые точки — найденные недоминируемые решения. Ни один из выбранных портфелей не является лучшим одновременно по всем критериям.